

一、选择题

1. “泛化谜团” 核心现象是：

- A. 欠参数化网络总能完美泛化
- B. 过参数化网络（参数量 $>$ 样本量）通常明显过拟合
- C. 过参数化网络常仍有较好泛化，传统理论难解释
- D. 只有卷积网络才不会过拟合

答案： C

解析： Breiman 1995： 过参数化但泛化仍好，是长期谜团。

2. “隐式偏好” 问题主要在问：

- A. 损失函数显式偏好哪一个解
- B. 神经网络训练在多解中为何会偏向某类解、机制是什么
- C. 数据增强为什么有效
- D. 诸多正则化技巧（如 BatchNorm）为什么加速训练

答案： B

解析： 损失本身无显式偏好，训练动力学会带来隐式偏好。

3. 频率原则（Spectral bias）的核心内容：

- A. 以频率从低到高的顺序拟合
- B. 先拟合高频细节再拟合低频轮廓
- C. 只拟合低频，完全不学高频
- D. 拟合顺序只由振幅大小决定

答案： A

解析： 频率原则讲的是神经网络在训练过程中先拟合低频，再拟合高频。

4. 在频率原则的实验中，哪种控制实验能区分 “是频率决定顺序还是振幅决定顺序”？

- A. 固定频率，改变激活函数，观察模型收敛

- B. 固定网络结构，改变数据集大小，观察收敛
- C. 固定学习率，比较不同优化器下模型的收敛
- D. 固定振幅，比较不同频率分量的收敛

答案： D

解析： 控制相同振幅，唯一区别就是频率大小

5. 以下哪种网络能够加速神经网络对高频信息的学习？

- A. ResNet
- B. Mscale DNN
- C. RNN
- D. LSTM

答案： B

解析： Multi-Scale DNN 通过拉伸坐标降低有效频率，加速神经网络学习高频。

6. NeRF（神经辐射场）在输入层采用了 Fourier 特征映射，其主要目的是：

- A. 减少计算量
- B. 加速低频信息的拟合，捕捉轮廓
- C. 加速高频信息的拟合，捕捉细节
- D. 防止梯度消失

答案： C

解析： Fourier 特征映射通过引入拉伸和 $\sin, \cos$ 激活，能够帮助网络捕捉图片的纹理细节（高频）

7. 在图像拟合/补全中，“先学轮廓再学细节”最直接对应到频域是：

- A. 先高频后低频
- B. 先低频后高频
- C. 频率无关
- D. 只学中频

答案： B

解析： 轮廓更平滑 → 低频； 细节纹理 → 高频。

8. 早停 (Early stopping) 能提升泛化的主要原因是：

- A. 让网络更快达到训练误差 0
- B. 阻止继续拟合高频噪声
- C. 强制网络只用线性模型
- D. 让测试集参与训练

答案： B

解析： 噪声主要在高频，训练后期更可能拟合噪声；早停避免之

9. 以下哪种做法可以帮助网络学习高频分量：

- A. 对输入做线性尺度变换
- B. 增大权重衰减系数
- C. 增大神经网络深度或宽度
- D. 修改损失函数为 Huber loss

答案： A

解析： mscale-DNN 的做法，拉伸降低有效频率

10. 对于图像分类问题，PPT 中定义的“响应频率”是指：

- A. 图像像素值的傅里叶变换
- B. 图像中边缘锐利程度
- C. 输出对输入变化的敏感程度
- D. 训练集中图片的采样率

答案： C

解析： 噪声主要在高频，训练后期更可能拟合噪声；早停避免之

11. Multi-Scale DNN 的结构要点是：

- A. 只用一个子网络，在不同尺度下重复训练多次
- B. 多个子网络，每个子网络使用不同输入尺度

- C. 把输出做傅里叶变换再训练
- D. 在损失中加入显式低通滤波

答案： B

解析： Multi-Scale DNN: 多个子网络、每个子网络输入拉伸一个尺度

12. 关于“图像频率”的说法正确的是：

- A. 高频对应颜色相同的区域
- B. 高频对应锐利边缘等快速变化
- C. 零频对应强烈震荡
- D. 图像频率只与标签有关

答案： B

解析： 高频 = 相邻像素强度变化快；

13. 用于“将函数表示成三角函数之和”的典型工具是：

- A. 马尔可夫分解
- B. PCA 分解
- C. 傅里叶展开
- D. 拉普拉斯近似

答案： C

14. 哪种设置可能导致学到的解“不满足频率原则”？

- A. 常用默认初始化
- B. 参数初始值很大
- C. 使用早停
- D. 采用多尺度网络

答案： B

解析： 参数初始值很大时，解震荡，更倾向于拟合高频

15. 参数初始值很大时，会出现哪种情况？

- A. 训练集插值振荡，测试集更振荡、泛化差

- B. 训练和测试都平滑且一致
- C. 无法达到训练误差 0
- D. 只学到低频，永远不学高频

答案： A

解析： 违背频率原则，训练可完美拟合但测试极其振荡。

16. 噪声影响体现在？

- A. 噪声主要影响低频
- B. 噪声主要影响高频
- C. 噪声只影响零频
- D. 噪声不影响频域

答案： B

解析： 噪声是一种高频信息

17. 违背频率原则的特征之一是：

- A. 低频先收敛
- B. 测试集与训练集类似
- C. 测试集极其振荡
- D. 三个主频相对衰减明显不同

答案： C

解析： 主要拟合的高频特征，低频没有充分学习，泛函差

18. 频率原则对于理解神经网络的什么特性最有帮助？

- A. 计算效率
- B. 泛化能力
- C. 内存占用
- D. 硬件兼容性

答案： B

解析： 频率原则揭示了神经网络学习过程中的频率偏好，低频分量的充分学

习更有助于泛化

19. 哪种类型的激活函数更可能导致“违背频率原则”的现象：

- A. ReLU
- B. Sigmoid
- C. Tanh
- D. 高频正弦函数

答案： D

解析：采用高频激活函数会导致违背频率原则

20. 下列哪项不是神经网络隐式偏好带来的现象？

- A. 模型训练时优先拟合低频
- B. 模型训练时先学轮廓再学细节
- C. 总是选择参数范数最大的解
- D. 神经网络通常泛化性好：

答案： C

解析：总是选择参数范数最大的解不是神经网络隐式偏好带来的现象

21. 过参数化神经网络不会明显过拟合，这一现象被称为：

- A. 欠拟合
- B. 泛化谜团
- C. 梯度消失
- D. 过拟合

答案： B

解析：PPT 第 5 页提到“泛化谜团”。

22. 神经网络训练过程中的隐式偏好是指：

- A. 损失函数中显式的正则化项
- B. 模型输出倾向于选择某些解
- C. 数据分布的先验知识

- D. 网络结构的限制

答案： B

解析： PPT 第 6 页提到隐式偏好，训练算法从多解中选择泛化性好的解。

23. 频率原则是指神经网络拟合目标函数时：

- A. 先高频后低频
- B. 先低频后高频
- C. 只拟合低频
- D. 只拟合高频

答案： B

解析： PPT 第 11 页明确。

24. 以下哪种方法可以加速高频学习？

- A. 早停
- B. 使用更小的学习率
- C. 多尺度神经网络
- D. 增加网络深度

答案： C

解析： PPT 第 22-26 页提到多尺度神经网络加速高频学习。

25. 早停 (early stopping) 的主要作用是：

- A. 加速训练
- B. 防止欠拟合
- C. 防止过拟合
- D. 减少计算量

答案： C

解析： PPT 第 21 页提到早停防止拟合高频噪声，提高泛化。

26. MscaleDNN 通过什么机制来加速高频学习？

- A. 增加网络宽度或网络深度
- B. 使用不同尺度的输入拉伸因子
- C. 使用卷积
- D. 使用残差连接

答案： B

解析： PPT 第 25 页提到多个子网络输入拉伸不同尺度。

27. 神经辐射场（NeRF）输入层使用哪种特征映射？

- A. 傅里叶特征映射
- B. 小波特征映射
- C. 随机投影
- D. 独热编码

答案： A

解析： PPT 第 28 页提到 NeRF 采用 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶特征输入。

28. 图像分类中，高频响应频率是指：

- A. 相邻的两个像素点数值上变化快
- B. 输入微小变化引起输出显著变化
- C. 模型计算速度快
- D. 梯度值大

答案： B

解析： PPT 第 30 页定义响应频率。

29. 采用高频激活函数会导致：

- A. 训练更快
- B. 促进频率原则，泛化更好
- C. 违背频率原则，泛化差
- D. 低频先收敛

答案： C

解析：PPT 第 41 页。

30. 过参数化模型是指：

- A. 参数量小于样本量
- B. 参数量等于样本量
- C. 参数量大于样本量
- D. 参数量远小于样本量

答案：C

解析：PPT 第 5 页。

31. 控制变量实验中，为了研究频率原则，控制了什么变量？

- A. 训练过程中的学习率
- B. 神经网络深度
- C. 不同频率的振幅
- D. 训练所使用的训练数据量

答案：C

解析：PPT 第 12-13 页控制不同频率的振幅相同。

32. 神经网络拟合一维函数时，训练过程的特点是什么？

- A. 从细节到轮廓
- B. 从轮廓到细节
- C. 随机拟合
- D. 以相同速度同时拟合所有频率

答案：B

解析：PPT 第 8 页。

33. 傅里叶展开中，高频频率成分的幅度反映了函数的什么？

- A. 平滑程度
- B. 振荡程度
- C. 对称性

- D. 周期性

答案： B

解析： 幅度大表示该频率成分强。

34. 以下哪个不是频率原则的理论分析中涉及的？

- A. 激活函数的傅里叶变换
- B. 梯度下降更新
- C. 损失函数的频域分解
- D. 数据增强

答案： D

解析： PPT 第 34-35 页理论分析涉及 A、B、C。

35. 根据频率原则，早停为什么能提高泛化？

- A. 停止在低频拟合好，高频尚未拟合噪声时
- B. 停止在训练误差最小时，此时对应的测试误差也处于极小值处
- C. 减少训练时间，使得能够做多组实验
- D. 增加模型复杂度

答案： A

解析： PPT 第 21 页。

36. 多尺度神经网络中，拉伸因子 a_i 的作用是：

- A. 缩放输入，改变频率
- B. 增加非线性，加速高频学习
- C. 正则化，避免过拟合
- D. 加速计算，使得能够做更多实验

答案： A

解析： PPT 第 24-25 页。

37. 图像频率中的高频对应：

- A. 平滑区域
- B. 锐利边缘
- C. 颜色一致
- D. 暗区域

答案： B

解析： PPT 第 30 页。

38. 高响应频率的示例中，改变一个像素导致分类改变，说明：

- A. 模型鲁棒性好
- B. 模型对高频敏感
- C. 模型欠拟合
- D. 模型过拟合

答案： B

解析： PPT 第 31-32 页。

39. 满足频率原则的神经网络在测试集上表现如何？

- A. 振荡严重
- B. 与训练集类似，泛化好
- C. 欠拟合，高频拟合不好
- D. 过拟合，在测试集上表现差

答案： B

解析： PPT 第 40 页。

40. 违背频率原则的神经网络在测试集上表现如何？

- A. 很好
- B. 振荡，泛化差
- C. 欠拟合
- D. 与训练集相同

答案： B

解析：PPT 第 41 页。

41. 以下哪个不是频率原则的应用？

- A. 早停
- B. 多尺度神经网络
- C. 数据归一化
- D. Fourier 特征网络

答案：C

解析：早停、多尺度、Fourier 特征都是利用频率原则。

42. 过参数化神经网络的隐式偏好有助于：

- A. 加速训练
- B. 选择泛化性好的解
- C. 减少内存使用
- D. 增加模型的复杂度

答案：B

解析：PPT 第 6 页。

43. 若目标函数 $f(x) = \sin x + \sin 5x$ ，两个频率的振幅：

- A. 不同
- B. 相同
- C. 随机
- D. 为零

答案：B

解析：PPT 第 12 页说振幅相同。

44. 2D 图片拟合中，神经网络先学习：

- A. 细节
- B. 轮廓
- C. 颜色

- D. 纹理

答案： B

解析： PPT 第 14 页。

45. 早停实验中，测试误差上升是因为：

- A. 欠拟合
- B. 拟合了噪声
- C. 学习率太小
- D. 网络宽度不够

答案： B

解析： PPT 第 21 页。

46. 拉伸变换可以：

- A. 将低频变高频
- B. 将高频变低频
- C. 改变振幅
- D. 改变相位

答案： B

解析： PPT 第 24 页说将高频函数变换为低频函数。

47. MscaleDNN 中，多个子网络的作用是：

- A. 增加参数
- B. 处理不同尺度特征
- C. 减少计算量
- D. 正则化

答案： B

解析： PPT 第 25 页。

48. 根据频率原则，神经网络训练初期主要降低哪个频率的损失？

- A. 高频
- B. 低频
- C. 所有频率
- D. 中频

答案： B

解析： 频率原则低频先学。

49. 频率原则（Frequency Principle）在神经网络训练中的主要表现是：

- A. 损失函数值单调递增
- B. 神经网络倾向于先拟合数据的低频分量
- C. 神经网络倾向于先拟合数据的高频噪声
- D. 所有频率分量同时收敛

答案： B

解析： 频率原则指出神经网络优先拟合低频成分，随后才拟合高频成分。

50. 在图像处理中，图像的“低频成分”通常对应于：

- A. 锐利的边缘和纹理
- B. 图像中的噪声点
- C. 变化平缓的整体轮廓
- D. 图像的像素分辨率

答案： C

解析： 低频对应变化缓慢的区域，即轮廓和整体结构；高频对应细节。

51. 在拟合离散的“台阶”型函数（跳跃函数）时，神经网络在训练初期的输出通常是：

- A. 精确的台阶形状
- B. 剧烈振荡的随机曲线
- C. 平滑的低频近似曲线
- D. 一条水平直线

答案： C

解析：即使目标不连续，网络初期仍优先捕捉其低频轮廓，表现为平滑曲线。

52. 频率原则中的“控制变量实验”（控制振幅相同）证明了：

- A. 振幅是影响收敛速度的唯一因素
- B. 频率高低直接决定了收敛速度的快慢
- C. 激活函数的类型决定了收敛速度
- D. 学习率对收敛速度没有影响

答案： B

解析：在振幅一致的情况下，低频仍收敛更快，证明频率是核心因素。

53. 神经网络的“泛化谜团”是指：

- A. 神经网络虽然有万有逼近能力，但是无法在训练集上收敛
- B. 过参数化网络本应过拟合，实际却常有较好泛化
- C. 欠参数化网络泛化能力太强
- D. 神经网络只能处理线性分类问题

答案： B

解析：传统理论认为参数多会过拟合，但深度学习中过参数化模型往往泛化良好。

54. 神经网络对“光滑”函数的隐式偏好意味着：

- A. 它倾向于学习导数变化剧烈的函数
- B. 它倾向于学习频率较低、变化平缓的函数
- C. 它只能拟合多项式函数
- D. 它会主动忽略所有训练数据

答案： B

解析：光滑通常对应低频，频率原则解释了这种对光滑函数的偏好。

55. Early-stopping（早停）技术能够提升泛化性能，是因为它：

- A. 增加了训练数据的数量
- B. 在网络拟合高频噪声之前停止了训练

- C. 改变了网络的激活函数
- D. 降低了模型的参数量

答案： B

解析： 噪声多为高频，早停利用频率原则，在拟合噪声前截断训练。

56. 在含噪数据的拟合实验中，训练误差持续下降而测试误差先降后升，这说明：

- A. 模型开始拟合训练集中的噪声
- B. 模型的学习率设置过大
- C. 数据集本身没有规律
- D. 模型已经欠拟合

答案： A

解析： 测试误差上升通常标志着过拟合的开始，即模型开始“死记硬背”噪声。

57. MscaleDNN（多尺度神经网络）的核心设计思路是：

- A. 对输入进行不同比例的缩放
- B. 对输出进行不同程度的平滑
- C. 随机丢弃部分神经元
- D. 使用所有的激活函数

答案： A

解析： 通过 $x \rightarrow kx$ 的缩放，将待拟合的高频成分转化为网络易学的低频成分。

58. 在 NeRF（神经辐射场）中，使用 Fourier 特征映射（位置编码）的主要目的是：

- A. 降低输入的维度
- B. 帮助网络捕捉高频细节信息
- C. 消除输入数据中的噪声
- D. 使得网络可以处理离散数据

答案： B

解析：引入高频的正余弦编码，解决标准 MLP 难以学习高频细节的问题。

59. 如果使用 $\sin(ax)$ 作为激活函数且 a 取值很大，网络可能会：

- A. 更加倾向于拟合低频
- B. 丧失低频偏好，导致泛化变差
- C. 收敛速度显著变慢
- D. 无法进行反向传播

答案：B

解析：高频激活函数会引入大量高频分量，破坏频率原则，导致测试集振荡。

60. 对于“奇偶函数” (Parity Function, 输入由 n 个 $+1$ 和 -1 组成，当其中 1 的个数为奇数时，函数值为 1 ，否则为 0)，神经网络通常：

- A. 很容易拟合且泛化很好
- B. 很难泛化，准确率接近 50%
- C. 能够自动降维处理
- D. 会将其视为低频函数

答案：B

解析：奇偶函数是典型的高频主导函数，神经网络难以通过低频偏好来泛化。

61. 在 CIFAR10 等真实图像数据集上，神经网络表现较好，部分原因是：

- A. 这些数据集是高频主导的
- B. 这些数据集是低频主导的
- C. 神经网络记住了所有像素
- D. 图像分类不需要泛化

答案：B

解析：自然图像能量主要集中在低频，符合神经网络的频率偏好。

62. 频率原则表明，在训练过程中，误差在频域上的衰减规律是：

- A. 高频误差先衰减

- B. 低频误差先衰减
- C. 所有频率误差均匀衰减
- D. 随机频率误差先衰减

答案： B

解析： 低频优先收敛，意味着低频分量的误差最先下降。

63. 所谓“响应频率”高，是指模型：

- A. 对输入的微小变化非常敏感，输出剧烈变化
- B. 计算输出的速度非常快
- C. 只能处理高分辨率图像
- D. 对低频信号反应迟钝

答案： A

解析： 响应频率描述的是输入输出映射的局部变化率，高响应频率对应高敏感度。

64. 在二维图像拟合实验中，如果只用奇数列像素训练，测试偶数列像素，且网络遵循频率原则，则测试结果通常：

- A. 是一张充满噪点的图
- B. 是一张模糊但轮廓正确的图
- C. 是一张完全黑色的图
- D. 与原图完全一致且清晰

答案： B

解析： 网络学会了低频轮廓（插值），但丢失了高频细节（因为没见过偶数列的细节）。

65. “隐式偏好”与“显式正则化”的区别在于：

- A. 隐式偏好来源于优化算法和结构，而非损失函数中的惩罚项
- B. 隐式偏好需要人工手动设定，而显式偏好为网络固有的能力
- C. 显式正则化不起作用
- D. 两者完全相同

答案： A

解析：隐式偏好是训练动力学自带的特性，不是通过加 L_2 正则等显式项引入的。

66. 对于高维数据，直接验证频率原则的困难在于：

- A. 神经网络无法处理高维数据
- B. 高维傅里叶变换计算量过大
- C. 高维数据没有频率概念
- D. 高维数据通常太少

答案： B

解析：FFT 的复杂度随维数指数增长，难以直接计算全频谱。

67. 频率原则提示我们在设计数据预处理时，如果想保留细节，应该：

- A. 对数据进行高斯模糊
- B. 增强数据的高频分量或采用多尺度编码
- C. 仅保留数据的低频分量，高频分量置零
- D. 将数据全部置零

答案： B

解析：因为网络难学高频，所以需要通过预处理（如位置编码）来强化高频特征。

68. 神经网络在训练末期容易过拟合，从频率角度看是因为：

- A. 低频成分被遗忘了
- B. 网络开始强行拟合高频噪声
- C. 学习率变得太小
- D. 数据量变少了

答案： B

解析：训练后期低频已收敛，剩余的梯度主要驱动网络拟合高频残差（通常是噪声）。

69. 激活函数的光滑性与频率原则的关系是：

- A. 激活函数越不光滑，其频域衰减越快，频率原则通常越明显
- B. 激活函数越光滑，其频域衰减越快，频率原则通常越明显
- C. 激活函数的光滑性不影响频率原则
- D. 阶跃函数会导致最强的频率原则，因为其频域衰减最慢

答案： B

解析：光滑函数的傅里叶系数衰减快，导致高频梯度小，收敛慢。

70. 在拟合任务中，如果目标函数本身就是非常光滑的（如低频正弦波），神经网络通常：

- A. 很难拟合
- B. 收敛很快且泛化很好
- C. 会产生剧烈振荡
- D. 需要极其复杂的结构

答案： B

解析：目标函数符合网络的低频偏好，因此容易学习。

71. 相比于全连接网络，卷积神经网络（CNN）在图像处理上的优势也可以用频率解释为：

- A. CNN 没有频率原则
- B. 卷积核天然适合提取局部高频特征（边缘等），结合层级结构覆盖不同频率
- C. CNN 只关注零频分量
- D. CNN 的参数更多

答案： B

解析：卷积操作本质是滤波，可以有效提取特定频率特征。

72. 若训练数据采样极其稀疏，神经网络拟合出的曲线通常是：

- A. 连接各点的折线
- B. 连接各点的最平滑曲线

- C. 任意随机曲线
- D. 无法连接各点

答案： B

解析： 在多解中，网络倾向于选择频率最低（最平滑）的解。

73. 频率原则的存在说明神经网络并不是简单地“记忆”数据，而是：

- A. 随机猜测
- B. 具有结构性的归纳偏好
- C. 总是输出零
- D. 只能处理数字信号

答案： B

解析： 这种偏好使得网络具有泛化能力，而非单纯记忆。

74. 傅里叶变换的线性性质意味着：

- A. $f + g$ 的变换等于 f 的变换加 g 的变换
- B. $f \times g$ 的变换等于 f 的变换乘 g 的变换
- C. 频率永远是线性的
- D. 神经网络是线性的

答案： A

解析： $\mathcal{F}[af + bg] = a\mathcal{F}[f] + b\mathcal{F}[g]$ 。

75. 在训练过程中，如果发现 Loss 震荡不收敛，从频率角度看可能是：

- A. 学习率对于当前的高频分量过大
- B. 学习率对于低频分量过小
- C. 模型过于简单
- D. 数据没有高频成分

答案： A

解析： 高频分量的梯度通常变化快，大具体会导致在高频方向震荡。

76. 神经网络对低频的偏好类似于人类认知的什么过程？

- A. 先看清细节再看轮廓
- B. 先看清轮廓再看细节
- C. 瞬间看清所有信息
- D. 只关注颜色

答案： B

解析： 认知心理学中也存在先整体后局部的现象。

77. 频率原则在回归问题和分类问题中：

- A. 只存在于回归问题
- B. 只存在于分类问题
- C. 均存在
- D. 均不存在

答案： C

解析： 无论是拟合函数还是拟合决策边界，都遵循由粗（低频）到细（高频）的过程。

78. 如果目标函数是 $y = \sin(100x)$ ，而网络初始化很小，训练初期网络输出很可能是：

- A. $\sin(100x)$
- B. 接近 0 的平直线
- C. $\sin(x)$
- D. 随机噪声

答案： B

解析： 极高频很难被捕捉，初期网络输出幅度很小，近似为 0（直流分量）。

79. 频率原则暗示了数据预处理阶段中引入的变换（如旋转、缩放）应当：

- A. 破坏图像的低频结构
- B. 保持图像的大致语义不变
- C. 只改变图像的高频噪声
- D. 将图像转换为文本

答案： B

解析：数据增强旨在让模型学习对语义（低频）鲁棒，而不依赖于高频细节。

80. 在含有信号（低频）和噪声（高频）的训练数据中，如果训练时间过长导致测试误差上升，根据频率原则，这通常是因为网络开始拟合：

- A. 信号
- B. 高频噪声
- C. 直流分量
- D. 低频趋势

答案： B

解析：频率原则指出网络先拟合低频信号，后期才会拟合高频噪声。测试误差上升往往标志着过拟合了噪声。

81. 在多尺度神经网络（MscaleDNN）中，对输入 x 进行 kx （ k 为大常数）的变换，其主要目的是将目标函数中的 _____ 成分转化为网络易学的形式。

- A. 低频
- B. 高频
- C. 零频
- D. 常数

答案： B

解析：拉伸变换可以将原空间的高频振荡函数变为新坐标系下的低频函数，从而利用频率原则加速学习。

82. 傅里叶变换的核心思想是将一个复杂函数分解为以下哪种基本函数的叠加？

- A. 多项式
- B. 阶梯函数
- C. 三角函数
- D. Sigmoid 函数

答案： C

解析： 傅里叶变换是用正弦和余弦函数作为基底来展开函数的。

83. 神经网络的频率原则可以类比于人类的认知过程，这种类比是指：

- A. 人类先死记硬背，再理解原理
- B. 人类先看清轮廓，再关注细节
- C. 人类学习速度是恒定的
- D. 人类只关注声音信号

答案： B

解析： 材料中提到，人类认识事物往往先掌握轮廓（低频），再逐步了解细节（高频），与网络学习过程相似。

84. 如果在训练中途可视化一个正在拟合图像的神经网络的输出，该图像通常看起来：

- A. 像高斯噪声
- B. 颜色反转
- C. 模糊
- D. 只有黑白像素

答案： C

解析： 由于低频优先，中途的输出会包含轮廓和色块，但缺少纹理和边缘细节，因此看起来是模糊的。

85. 在频率原则的语境下，一个“高频”函数通常具有什么特征？

- A. 变化平缓
- B. 快速变化
- C. 保持常数
- D. 单调递增

答案： B

解析： 频率衡量变化的快慢，高频对应于剧烈的振荡或快速的变化。

86. 神经网络表现出的“频率原则”属于一种：

- A. 数据预处理结果
- B. 显式正则化
- C. 隐式偏好
- D. 随机误差

答案： C

解析：这不是显式定义的正则项，而是由网络结构和梯度下降动力学共同作用产生的隐式偏好。

87. 如果我们在频域监控训练误差，通常哪一类频率的误差下降最快？

- A. 最高频
- B. 中频
- C. 最低频
- D. 随机频率

答案： C

解析：频率原则的直接推论：低频成分优先收敛，误差下降最快。

88. 神经网络中，万能逼近定理与频率原则的关系是：

- A. 前者论存在性，后者论动力学
- B. 频率原则推翻了万能逼近定理
- C. 频率原则只适用于递归网络
- D. 两者描述的是完全相同的概念

答案： A

解析：万能逼近定理保证了网络能表示各种函数（存在性），而频率原则描述的是网络在训练中先学什么（动力学/优先级）。两者不矛盾。

89. 在分类问题的语境下，如果输入图像微小的变化就能导致分类标签剧烈跳变，说明模型学到了：

- A. 鲁棒特征
- B. 低频特征

- C. 高频特征
- D. 语义特征

答案： C

解析：输入微变导致输出剧变，对应于输入-输出映射的高导数/高频特性。

90. 在 MscaleDNN 的并行子网络结构中，不同子网络的主要区别在于：

- A. 激活函数不同
- B. 输入的拉伸因子不同
- C. 网络深度和宽度不同
- D. 所使用的损失函数不同

答案： B

解析：MscaleDNN 通过给不同子网络分配不同的拉伸因子 a_i ，使它们分别关注不同频率范围的特征。

91. 假设目标函数为 $f(x) = \sin(x) + \sin(50x)$ ，在标准训练设置下，神经网络对这两项的拟合顺序通常是：

- A. 先拟合 $\sin(x)$ ，后拟合 $\sin(50x)$
- B. 先拟合 $\sin(50x)$ ，后拟合 $\sin(x)$
- C. 同时拟合
- D. 随机顺序

答案： A

解析：频率原则表明网络优先拟合低频分量。

二、判断题

1. 频率原则指的是：神经网络在训练中通常按“从低频到高频”的顺序拟合目标函数。

答案： T

解析：频率原则：网络输出在频域中先逼近低频分量，再逐步学习高频细节。

2. 在过参数化情形（参数量 $>$ 样本量）下，神经网络一般会明显过拟合，因此测试误差必然很差。

答案：F

解析：“泛化谜团”：经验上过参数化网络常常仍有较好泛化，传统理论难解释

3. 频率原则说明：网络在图像拟合任务上常表现为“从轮廓到细节”的学习过程

答案：T

解析：PPT 在 1D/2D 示例中描述：先学平滑轮廓（低频），再补充振荡细节（高频）。

4. “早停（Early stopping）”之所以有效，是因为它倾向于让模型先拟合高频噪声，从而避免低频信号被覆盖。

答案：T

解析：训练先学低频；噪声主要影响高频；早停可阻止继续拟合高频噪声，提高泛化。

5. 在相同训练点完全一致的情况下，不同训练设定（如初始化幅度不同）可能学到不同插值函数。

答案：T

解析：小初始化会学习到平滑的曲线，大初始化会学习到非常震荡的曲线

6. “拉伸输入”可以把高频函数变成低频函数，从而加速学习高频信息

答案：T

解析：多尺度神经网络的想法：对输入做尺度变换可降低有效频率，使网络更易拟合。

7. Fourier 特征网络与 NeRF 的输入编码，目的之一都是加速高频成分的学习。

答案：T

解析：都含有拉伸输入

8. 在分类问题中，“频率”只有一种含义，即图像像素空间的频率。

答案：F

解析：PPT 区分“两种频率概念”：图像频率与响应频率（分类所考虑的频率）。

9. 响应频率（分类所考虑的频率）强调的是：图像纹理的频率

答案：F

解析：响应频率：标签/模型输出对输入微小变化的响应快慢

10. 当参数初始化很大时，学到的解可能不满足频率原则

答案：T

解析：初始值很大时实验观察不满足频率原则。

11. 在过参数化模型中，参数量通常小于样本量。

答案：F

解析：参数量通常大于样本量。

12. 在图像频率的描述中，“高频”对应锐利的边缘，“零频”对应颜色相同。

答案：T

解析：图像频率的定义

13. 传统的学习理论可以很好地解释过参数化神经网络泛化性好的现象。

答案：F

解析：传统的学习理论认为过参数化时模型会过拟合，无法解释繁荣谜团。

14. 常见激活函数（如 `relu`, `tanh`）的傅里叶变换幅度不随频率增加而衰减

答案：F

解析：PPT 第 36 页指出，常见激活函数的幅度随频率衰减

15. 非单调激活函数一定会带来更好的泛化性能。

答案：F

解析：激活函数的频谱特性会影响学习到的插值是否平滑；高频激活可能导致振荡插值、泛化差。

16. 过参数化的神经网络通常会过拟合。

答案：F

解析：PPT 中提到过参数化神经网络通常泛化性好，不会明显过拟合。

17. 频率原则是指神经网络按照从高频到低频的顺序拟合目标函数。

答案：F

解析：频率原则是指神经网络按照从低频到高频的顺序拟合。

18. 隐式偏好是指损失函数中显式地加入了正则化项。

答案：F

解析：隐式偏好是指训练算法在没有显式正则化的情况下倾向于选择某些解，机制是隐式的。

19. 早停（`early stopping`）可以有效防止模型拟合高频噪声。

答案：T

解析：PPT 中第 21 页提到早停可以有效防止模型拟合高频噪声，提高泛化能力。

20. 多尺度神经网络（`MscaleDNN`）可以加速高频学习。

答案：T

解析：PPT 中第 25-26 页显示 MscaleDNN 更容易捕捉高频信息。

21. 神经辐射场（NeRF）使用了傅里叶特征输入来加速高频学习。

答案：T

解析：PPT 第 28 页提到 NeRF 采用 $\sin$ 和 $\cos$ 的输入层加速高频学习。

22. 图像中的高频指的是相邻像素之间强度变化快。

答案：T

解析：PPT 第 30 页提到图像频率中高频对应锐利的边缘。

23. 响应频率是指输入微小变化引起输出显著变化的频率。

答案：T

解析：PPT 第 30 页定义响应频率为输入微小变化引起输出显著变化。

24. 使用 ReLU 激活函数的神经网络不满足频率原则。

答案：F

解析：PPT 第 36 页显示 ReLU 和 $\tanh$ 的幅度随频率衰减，但 ReLU 可能也有频率原则，只是 $\tanh$ 更光滑。

25. 采用高频的激活函数会导致违背频率原则，泛化差。

答案：T

解析：PPT 第 41 页显示采用高频激活函数导致测试集振荡，泛化差。

26. 过参数化模型参数量大于样本量时，训练误差为零的解唯一。

答案：F

解析：PPT 第 6 页提到多解。

27. 可以通过控制变量实验，使用简单数据研究神经网络的隐式偏好。

答案: T

解析: PPT 第 7 页提到用简单数据进行控制变量实验。

28. 神经网络拟合一维函数时, 先学细节再学轮廓。

答案: F

解析: PPT 第 8 页显示从轮廓到细节。

29. 频率原则可以通过傅里叶变换来定量刻画。

答案: T

解析: PPT 第 9-11 页用傅里叶展开和频域分析。

30. 早停的效用是防止模型欠拟合。

答案: F

解析: 早停是防止过拟合, 特别是拟合噪声。

31. 拉伸可以将一个高频函数变换为低频函数。

答案: T

解析: PPT 第 24 页提到。

32. MscaleDNN 通过多个子网络不同拉伸尺度来加速学习。

答案: T

解析: PPT 第 25 页。

33. NeRF 的输入层采用 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶特征映射。

答案: T

解析: PPT 第 28 页。

34. 频率原则只适用于一维函数拟合。

答案: F

解析：PPT 中也提到了 2D 图片拟合，频率原则也适用。

35. 过参数化神经网络的经验风险最小化通常得到泛化性好的解。

答案：T

解析：PPT 第 5 页说过参数化神经网络通常泛化性好。

36. 隐式偏好的机制完全由损失函数决定。

答案：F

解析：隐式偏好由优化算法和网络结构等共同决定。

37. 频率原则意味着低频成分的损失下降更快。

答案：T

解析：根据频率原则，低频先收敛，损失下降快。

38. 频率原则指出，深度神经网络在训练过程中倾向于优先拟合数据的低频成分。

答案：T

解析：频率原则（Frequency Principle）是深度学习中的一个普遍现象，指的是神经网络在训练过程中，通常会优先拟合目标函数中的低频分量（如整体轮廓），随着训练的进行，再逐渐拟合高频分量（如细节纹理）。

39. 在图像处理中，低频成分通常对应图像的边缘和纹理细节。

答案：F

解析：在图像频域分析中，低频成分对应图像中颜色变化平缓的区域（如天空、背景），而高频成分则对应图像中颜色剧烈变化的区域，如物体的边缘、轮廓和纹理细节。

40. 神经网络的“光滑偏好”是指其倾向于用振荡剧烈的函数来拟合训练数据。

答案：F

解析：神经网络的“光滑偏好”是指在众多能拟合训练数据的解中，网络倾向于选择那些变化平缓、振荡较少的光滑函数，这与频率原则中优先拟合低频成分是一致的。

41. 在拟合 $\sin(x) + \sin(5x)$ 的实验中，神经网络通常会先拟合 $\sin(5x)$ 这一项。

答案：F

解析：根据频率原则，神经网络会按照频率从低到高的顺序进行学习。因此，在拟合 $\sin(x) + \sin(5x)$ 时，网络会优先拟合低频项 $\sin(x)$ ，随后才拟合高频项 $\sin(5x)$ 。

42. 即使目标函数是离散的阶梯函数，神经网络在训练初期也往往呈现出光滑的低频近似。

答案：T

解析：虽然目标函数是不连续的阶梯函数，但由于神经网络的低频偏好，它在训练初期会忽略高频的跳跃部分，首先学习到目标函数的低频近似（如经过傅里叶级数截断后的平滑波形）。

43. 对于二维图像拟合任务，神经网络通常先恢复图像的整体轮廓，再逐步恢复细节。

答案：T

解析：这正是频率原则在二维图像任务中的体现。神经网络会首先捕捉图像的低频信息（整体轮廓和色块），随着训练步数增加，才逐渐学习到高频信息（纹理和边缘细节）。

44. 傅里叶变换可以将一个函数分解为不同频率的正弦和余弦函数的叠加。

答案：T

解析：傅里叶变换的核心思想正是将一个复杂的时域或空域函数分解为一系列不同频率、振幅和相位的正弦及余弦波的线性组合，从而在频域上分析函数的特征。

45. 神经网络对低频的偏好是由于在损失函数中显式加入了低通滤波器。

答案：F

解析：频率原则是一种“隐式偏好”(Implicit Bias)，它并非通过在损失函数中显式添加正则项或低通滤波器来实现，而是由神经网络的结构、激活函数和梯度下降算法共同决定的内在特性。

46. 频率原则现象只在特定的激活函数（如 ReLU）下出现，对 tanh 不适用。

答案：F

解析：频率原则是深度神经网络的一种普遍现象，不仅在 ReLU 网络中存在，在 tanh、Sigmoid 等常见激活函数的网络中同样存在，其理论分析也常基于 tanh 等光滑激活函数展开。

47. 神经网络在奇偶函数（高频主导）上的泛化性能通常很差。

答案：T

解析：奇偶函数是一种典型的高频主导函数（其值取决于输入的微小变化）。由于神经网络倾向于优先拟合低频成分，它很难捕捉这种高频规律，往往会用错误的低频函数去拟合，导致泛化性能极差。

48. 频率原则有助于解释为什么过参数化神经网络在某些任务上不容易过拟合。

答案：T

解析：真实数据的信号通常集中在低频，而噪声往往在高频。频率原则使得网络优先拟合低频信号，而推迟拟合高频噪声。在训练早期停止（Early Stopping）时，网络已学好信号但未拟合噪声，从而保持了良好的泛化性。

49. 在存在噪声的情况下，Early-stopping（早停）可以防止神经网络过拟合高频噪声。

答案：T

解析：由于噪声通常表现为高频扰动，而神经网络最后才学习高频成分。通

过 Early-stopping 在网络开始大量拟合高频噪声之前停止训练，可以保留已学到的低频有用信号，从而防止过拟合。

50. 噪声通常主要集中在低频部分，因此很难被滤除。

答案：F

解析：在大多数实际应用中，噪声通常表现为数据点的快速随机波动，对应于高频成分；而有效的信号（如图像轮廓、语音基频）通常集中在低频部分。

51. 神经网络的低频偏好类似于人类认识新事物“先轮廓后细节”的过程。

答案：T

解析：这是一种形象的类比。人类在观察物体时往往先识别整体轮廓（低频），再关注纹理细节（高频）；神经网络的训练过程也表现出类似的由粗到细、由低频到高频的学习规律。

52. 多尺度神经网络（MscaledNN）的设计初衷是为了解决神经网络难以快速学习高频信息的问题。

答案：T

解析：由于普通神经网络受频率原则限制，学习高频信息非常缓慢。MscaledNN 通过引入多尺度结构，旨在加速对高频成分的捕捉，从而解决多尺度问题中的高频收敛困难。

53. 通过对输入坐标进行拉伸（scaling），可以将高频函数转换为低频函数，从而加速学习。

答案：T

解析：根据傅里叶变换的性质，对输入坐标进行缩放（如 $x \rightarrow kx$ ）可以改变函数的频率分布。适当的拉伸可以将原问题中的高频成分变换为网络容易学习的低频成分，从而加速收敛。

54. 在 MscaledNN 中，不同尺度的子网络之间必须有全连接才能工作。

答案：F

解析： MscaleDNN 可以采用并行的子网络结构，每个子网络负责一个特定的尺度，子网络之间在中间层可以没有连接，最后将它们的输出求和即可，并非必须全连接。

55. Fourier 特征网络 (Fourier Feature Network) 将输入映射到高维频率空间以加速高频学习。

答案：T

解析： Fourier 特征网络通过使用随机频率向量将输入映射到高维空间（类似核方法），有效地调整了神经切线核（NTK）的频谱衰减特性，从而显著加速了网络对高频函数的学习能力。

56. 初始化权重的大小对频率原则没有显著影响。

答案：F

解析： 初始化权重的大小是影响频率原则的关键因素之一。实验和理论分析表明，过大的初始化权重会引入高频噪声，显著削弱甚至破坏神经网络“先低频后高频”的学习顺序。

57. 当初始化权重过大时，初始输出可能包含大量高频成分，导致频率原则失效。

答案：T

解析： 当权重初始化过大时，神经元的激活值变化剧烈，导致网络初始输出包含大量高频振荡。这些高频成分会干扰正常的低频优先学习过程，使得频率原则不再明显。

58. 所有的激活函数在频率空间中都是单调下降的。

答案：F

解析： 并非所有激活函数的频谱都是单调下降的。例如 Ricker 小波函数在频域表现为带通滤波器特性（先上升后下降），使用这类激活函数可能会改变网络的频率收敛行为。

59. 对于 tanh 激活函数，其傅里叶变换在频率空间呈指数衰减。

答案：T

解析：由于 $\tanh$ 函数在时域上是无穷阶可导的光滑函数，根据傅里叶变换的衰减性质，其频谱幅度随着频率的增加呈现出快速的指数级衰减。

60. 频率原则完全是由数据分布决定的，与网络结构无关。

答案：F

解析：频率原则是神经网络模型本身的特性，受网络结构、激活函数、初始化和优化算法共同影响。即使数据本身是高频主导的，普通神经网络依然会表现出低频偏好（甚至产生虚假低频）。

61. 对于高维数据，直接计算傅里叶变换来验证频率原则通常面临“维数灾难”。

答案：T

解析：在高维空间中，网格点数量随维度指数增长，导致直接进行离散傅里叶变换（DFT）的计算成本极高（维数灾难），因此在实际高维任务中验证频率原则通常需要采用投影等近似方法。

62. 频率原则揭示了神经网络在训练过程中存在一种隐式的正则化效应。

答案：T

解析：频率原则表明，即使没有显式的正则化项（如 L2 正则），梯度下降算法结合神经网络结构也会自动产生一种隐式正则化，即倾向于生成低频、光滑的解，这解释了其良好的泛化能力。

63. 增加神经网络的深度通常会完全消除频率原则。

答案：F

解析：增加深度并不会消除频率原则。相反，深层网络往往表现出更强的低频偏好。虽然深度增加了表达能力，但“先低频后高频”的收敛顺序依然存在，且可能因层层滤波而更加显著。

64. 频率原则表明，在训练初期，低频成分的损失下降速度快于高频成分。

答案：T

解析：这是频率原则最直接的观测结果。在训练的初始阶段，观察频域误差会发现，低频部分的误差下降非常迅速，而高频部分的误差则下降缓慢甚至基本不变。

65. 小张同学用神经网络拟合一组含有噪声的数据，发现训练一段时间后测试误差开始上升，这通常是因为网络开始拟合数据中的高频噪声。

答案：T

解析：根据频率原则，网络先拟合低频的信号，随着训练进行逐渐拟合高频成分（此处即为噪声），导致泛化能力下降。

66. 如果想设计一个违反频率原则、能快速拟合高频细节的神经网络，可以尝试使用高频正弦函数 $\sin(ax)$ (a 很大) 作为激活函数。

答案：T

解析：实验表明，使用高频激活函数会引入大量高频分量，削弱甚至反转网络的低频偏好，使其能快速拟合高频，但也容易导致过拟合。

67. 将神经网络的频率原则类比于人类的认知过程，是指人类往往先关注事物的细节（高频），再慢慢理解整体轮廓（低频）。

答案：F

解析：恰恰相反，类比是指人类往往先掌握事物的整体轮廓（低频），再逐步了解细节（高频），这与神经网络的学习过程一致。

68. 在训练中途（未完全收敛时）观察神经网络拟合图像的输出，通常会看到一张只有边缘轮廓而缺失色彩填充的图片。

答案：F

解析：根据频率原则，网络先学低频（大面积色块、整体结构），后学高频（锐利边缘、纹理）。因此中途输出通常是模糊的色块图，而不是只有边缘。

69. 在频率分析的语境下，一个“高频”函数通常意味着该函数的数值在局部范围内发生剧烈的振荡或快速变化。

答案：T

解析：频率衡量的是变化的快慢。高频分量对应于信号的快速变化、突变或细节，表现为剧烈振荡。

70. 神经网络表现出的“频率原则”是一种显式正则化，即必须在损失函数中添加特定的正则项才能观察到这一现象。

答案：F

解析：频率原则是一种“隐式偏好”(Implicit Bias)，它是由神经网络结构和梯度下降算法天然产生的，不需要在损失函数中显式添加。

71. 如果我们在频域监控训练误差，通常会发现最低频分量的误差最先开始大幅下降。

答案：T

解析：频率原则的核心特征就是低频优先收敛，因此低频误差的下降速度显著快于高频。

72. 频率原则的存在证明了“万能逼近定理”在实际训练中是失效的，即神经网络无法拟合高频函数。

答案：F

解析：万能逼近定理说明网络“能”拟合（存在性），频率原则说明网络“先”拟合低频（动力学过程）。只要训练足够久或网络够大，高频也能被拟合，两者不矛盾。

73. 在图像分类任务中，如果一张图片中微小的像素扰动就能导致模型分类结果改变，说明模型对该图像的高响应频率特征很敏感。

答案：T

解析：输入微小变化导致输出巨大变化，意味着输入-输出映射的导数很大（变化率高），即模型利用了高频特征进行决策（通常是不鲁棒的）。

74. 小明用神经网络预测某地气温，发现模型能很好地预测年度季节变化，但难以预测明天的突发降温，这符合频率原则。

答案：T

解析：频率原则指出神经网络优先学习变化缓慢的低频成分（季节趋势），而难以学习变化剧烈的高频成分（突发波动）。

75. 在信号去噪任务中，由于白噪声在各频率分量上能量均匀分布，因此神经网络会同等速度地拟合信号和白噪声。

答案：F

解析：真实信号通常集中在低频，而白噪声包含大量高频成分。根据频率原则，网络会先拟合低频信号，而后才拟合高频噪声。

76. MscaleDNN 的多通道结构允许网络自适应地选择合适的频率通道，而不需要预先精确知道数据的频率分布。

答案：T

解析：MscaleDNN 设置了多个不同拉伸尺度的子网络，优化算法会自动调整各通道权重，使其适应数据中的频率成分。

77. 在 MscaleDNN 中，不同尺度的子网络通常是并行的，最后将它们输出相加。

答案：T

解析：MscaleDNN 通常采用并行结构，各子网络独立处理不同尺度的输入，最后汇总输出。

78. 随着训练过程的进行，神经网络能够拟合的频率范围通常会从低频向高频扩展，表现出一种动态的滤波特性。

答案：T

解析：训练初期网络仅拟合低频，随着时间推移，逐渐有能力拟合更高频的成分，带宽逐渐变宽。

79. 在音频复原任务中，基于频率原则，神经网络通常更容易恢复低频的基音，而较难恢复高频的泛音细节。

答案：T

解析：类似于图像中的轮廓与纹理，音频中的基音是低频主导，泛音包含更多高频细节，后者更难学习。

80. 在 MscaleDNN 中，输入被拉伸倍数越大的子网络，通常越专注于拟合目标函数中的高频成分。

答案：T

解析：拉伸倍数大 (kx , k 大) 会将目标的高频成分转化为网络看到的低频成分，因此该子网络负责捕捉原始的高频信息。

81. 在图像分类中，如果模型对高频噪声非常敏感（即微小扰动改变分类），通常意味着模型的鲁棒性较差。

答案：T

解析：鲁棒的模型应依赖于语义相关的低频特征（如形状），而非不可见的高频噪声。对高频过敏通常是过拟合或鲁棒性差的表现。

82. 频率原则认为，神经网络良好的泛化能力在一定程度上是因为真实世界的数据（如自然图像）大多是低频主导的。

答案：T

解析：自然图像能量集中在低频，这与神经网络的低频偏好相吻合，从而使得网络能有效学习并泛化。

83. 深度神经网络在训练过程中，通常倾向于先拟合目标函数中的高频分量，再拟合低频分量。

答案：F

解析：根据频率原则 (F-Principle)，深度神经网络倾向于优先拟合低频分量，随着训练进行才逐渐拟合高频分量。

84. 频率原则指出，神经网络对低频分量的收敛速度要快于高频分量，这一特性有助于网络在含有高频噪声的数据中提取主要趋势。

答案：T

解析：网络优先拟合低频的特性使其天然具有滤除高频噪声的能力，从而抓住数据的主要低频趋势，有助于泛化。

85. 频率原则是特定于使用 Sigmoid 激活函数的神经网络才具备的特性，使用 ReLU 激活函数的网络不遵循此规律。

答案：F

解析：频率原则是深度神经网络普遍存在的特性，无论是使用 Sigmoid、Tanh 还是 ReLU 激活函数，通常都表现出先低频后高频的拟合同样规律。

86. 在拟合 $y = \sin(x) + \sin(50x)$ 这样的函数时，神经网络会几乎同时学会 $\sin(x)$ 和 $\sin(50x)$ 两个特征。

答案：F

解析：由于 $\sin(x)$ 是低频项， $\sin(50x)$ 是高频项，网络会很快学会 $\sin(x)$ ，而需要更长的训练时间才能学会 $\sin(50x)$ 。

87. 增加神经网络的训练时间 (Training Epochs)，通常可以使网络拟合到目标函数中更高频率的细节。

答案：T

解析：随着训练轮数的增加，网络会从拟合低频部分逐渐过渡到拟合高频部分，因此能够捕捉到更精细的高频细节。

88. 频率原则 (F-Principle) 的存在在一定程度上解释了为什么过参数化的深度神经网络通常具有较好的泛化能力，而没有发生严重的过拟合。

答案：T

解析：网络优先拟合简单的低频函数，这使得网络倾向于通过平滑的函数来解释数据，避免了过早拟合复杂的噪声，从而提高了泛化能力。

89. 只要神经网络的宽度和深度足够大，它在初始训练阶段就能消除频率原则的影响，直接优先拟合高频信息。

答案：F

解析：频率原则是神经网络内在的训练动力学特性，单纯增加网络规模并不能改变其优先拟合低频分量的基本顺序。

三、填空与计算题

1. 在传统机器学习算法中，当参数量大于数据量，容易发生 _____ 现象，但这一现象并不会出现在神经网络的训练中，被称为过参数化谜团。

答案：过拟合

2. 频率原则指出，神经网络在训练过程中倾向于先拟合数据的 _____ 成分，后拟合 _____ 成分。

答案：低频，高频

3. 在频率原则中，低频对应于函数的 _____ 变化，高频对应于函数的 _____ 变化。

答案：缓慢（或整体），快速（或细节）

4. 通过 _____ 变换可以将函数从时域转换到 _____ ，从而分析其频率成分。

答案：傅里叶，频域

5. 在神经网络训练中，如果初始化权重过 _____ ，可能会破坏频率原则。

答案：大

6. 从频率原则角度，早停（early stopping）技术可以在神经网络开始拟合 _____ 之前停止训练，从而提高泛化能力。

答案：噪声（或高频噪声）

7. 多尺度神经网络（MscaledNN）通过引入多个 _____ 来加速高频成分的学习。

答案：尺度（或拉伸因子）

8. 在图像分类任务中，我们通常更关注 _____ 频率，即输入微小变化引起输出剧烈变化的频率。

答案：响应

9. 对于高频占主导的函数（如奇偶函数：输入由 n 个 $+1$ 和 -1 组成，当其中 1 的个数为奇数时，函数值为 1 ，否则为 0 ），神经网络往往 _____ （容易/难以）泛化。

答案：难以

10. 频率原则表明，神经网络在训练初期主要降低 _____ 频率的损失。

答案：低

11. 频率原则可以帮助解释为什么过参数化的神经网络在常见数据集上不会严重 _____ 。

答案：过拟合

12. 在拟合带有噪声的数据时，频率原则使得神经网络先拟合信号中的 _____ 成分，后拟合噪声。

答案：低频

13. 为了验证频率是影响收敛速度的关键，在进行控制变量的实验中，我们控制不同频率成分的 _____ 相同。

答案：振幅（或幅度）

14. 在二维图像拟合中，神经网络先学习图像的 _____ ，再学习细节。

答案：轮廓（或整体结构）

15. 根据频率原则，神经网络更倾向于输出 _____ 函数。

答案：低频（或光滑）

16. 对于低频占主导的数据，神经网络通常具有较好的 _____ 性能。

答案：泛化

17. 在训练神经网络时，如果发现测试误差先下降后上升，可能是由于神经网络开始拟合 _____ 。

答案：噪声（或高频噪声）

18. 频率原则揭示了神经网络的一种 _____ 偏好，即对低频的偏好。

答案：隐式

19. 对数据进行高斯平滑处理本质上是滤除了数据的 _____ 成分。

答案：高频

解析：高斯平滑相当于在频域上乘以一个高斯函数，该函数随着频率增加迅速衰减，从而抑制了高频信号。

20. 根据频率原则，目标函数频率越 _____ ，收敛速度越快。

答案：低

解析：这是频率原则的核心描述：低频分量的误差下降速度显著快于高频分量。

21. 神经网络在训练初期表现得像一个 _____ （低通/高通）滤波器。

答案：低通

解析：在训练早期，网络主要允许低频信号通过（被学习），而阻滞高频信号（尚未学习），类似于低通滤波器的行为。

22. 将输入 x 映射为 kx ($k > 1$)，相当于在网络看来将目标函数的频率 _____ 了。

答案：降低

解析：目标函数 $f(x)$ 变为 $f(x/k)$ 的形式（相对于新输入 $u = kx$ ），即波形被拉长，频率变低，从而更容易被网络学习。